

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Plataforma de Cadena de Custodia Digital para NNA — Módulo de Captura de Datos

Atributo	Valor
Documento	Requerimientos detallados de captura de datos
Versión	1.0 (Consolidado a partir de Especificaciones V3.0)
Fecha	27/06/2026
Marco legal rector	LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes)
Ámbito	Trazabilidad de NNA rescatados en desastres sísmicos — registro, custodia, abrigo, seguimiento, escalamiento judicial y reunificación
Estándar de referencia	IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148
Autores	Jose Carlos Chacon, Luis Eduardo Chacon, Alexander Moreno

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

Este documento especifica, de forma detallada y verificable, los requerimientos de **captura de datos** de la plataforma. Define para cada formulario: campos, tipos de dato, reglas de validación, reglas de negocio, controles legales y comportamiento de interfaz. Sirve de contrato funcional entre las áreas legal/operativa y el equipo de desarrollo.

1.2. Alcance

El módulo cubre el ciclo de vida completo (lifecycle) del expediente digital de un NNA, desde el **hallazgo en zona cero** hasta el **cierre del caso** (reunificación, colocación o adopción), a través de seis (6) formularios encadenados que conectan a Rescatistas, CPNNA, Entidades de Atención, Jueces y la familia de origen.

1.3. Definiciones clave

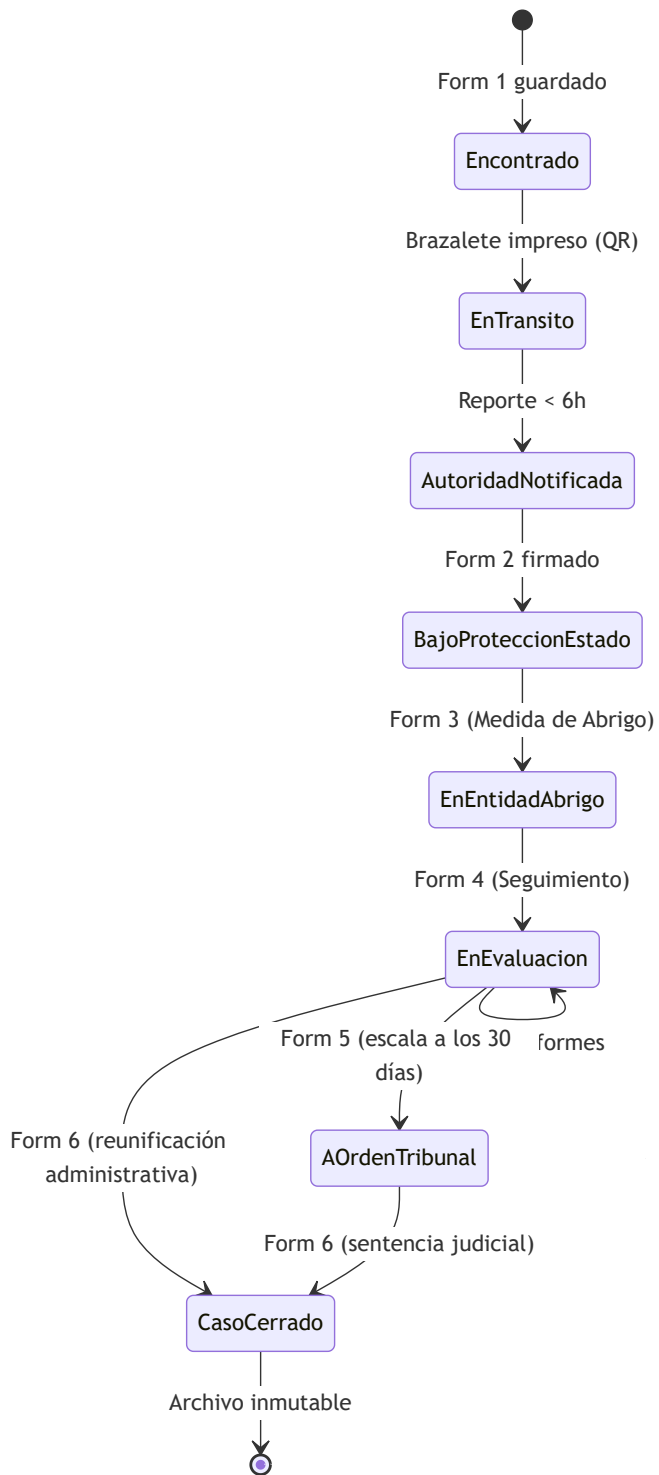
- NNA:** Niño, Niña o Adolescente.

- **CPNNA:** Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Único órgano administrativo facultado para recibir al NNA y asumir tutela del Estado.
- **Expediente:** Conjunto inmutable de registros vinculados por una llave única (**ID_Registro**).
- **Documento Público:** Carácter legal de los datos capturados; su alteración u omisión constituye delito de **Falsedad Ideológica**.
- **Medida de Abrigo:** Medida administrativa transitoria, máximo **30 días**, antes de intervención judicial obligatoria.

1.4. Principios técnico-legales transversales (aplican a TODOS los formularios)

#	Principio	Requerimiento técnico
P-01	Inmutabilidad del GPS	Coordenadas capturadas <i>enbackground</i> ; bloqueo absoluto de edición manual (carácter de Documento Público).
P-02	Encriptación de fotografías	Almacenamiento en BD encriptada con llaves asimétricas (Art. 65 y 227 LOPNNA). La foto nunca se imprime en brazaletes, ni se muestra en pantalla de confirmación del rescatista.
P-03	Cero borrado	DELETE = FALSE para todos los roles. Registro inmutable.
P-04	Bloqueo de edición	Formulario 1 pasa a sólo-lectura al firmarse el Formulario 2. Correcciones posteriores sólo vía "Nota al Expediente" con pista de auditoría.
P-05	Pista de auditoría	Toda operación de escritura registra quién, cuándo, qué y por qué (audit trail inalterable).
P-06	Prohibición de traslados particulares	El sistema bloquea cualquier ruta de custodia hacia residencias particulares o fundaciones no certificadas (sustracción de menores).
P-07	Ceguera de datos para TI	El Administrador no puede visualizar nombres, fotos, edades ni GPS de NNA (Zero-Trust de datos sensibles).

2. MODELO DE ESTADOS DEL EXPEDIENTE (Status Maestro)





3. ESPECIFICACIÓN DETALLADA POR FORMULARIO

Convenciones de la especificación

- **Tipo:** tipo de dato técnico.
- **Oblig.:** R = Requerido · O = Opcional · C = Condicional · A = Autogenerado.
- **Edit.:** indica editabilidad tras guardado.

3.1. FORMULARIO 1 — Ficha de Registro de Hallazgo

Interfaz: Móvil (PWA/App offline-capable) · **Actor:** Rescatista / Voluntario · **Punto de entrada del NNA al sistema.**

Bloque 1.1 — Sistema y Geolocalización (Autogenerado · No editable)

Campo	Tipo	Oblig.	Validación / Regla de negocio	Edit.
ID_Registro	String	A/R	Formato[ESTADO] - [MUNICIPIO] - [FECHA] - [NÚMERO] (ej. DC-CCS-260626-001). Llave primaria única e irrepetible.	No
Timestamp_Creacion	Datetime	A/R	Sello automático del servidor.	No
GPS_Coordenadas_Hallazgo	Geolocation (Lat/Lon)	A/R	Captura automática en background. Inmutable tras guardar (P-	No

Campo	Tipo	Oblig.	Validación / Regla de negocio	Edit.
			01).	

Bloque 1.2 — Datos del Rescatista o Interviniente

Campo	Tipo	Oblig.	Validación
Nombre_Rescatista	String	R	No vacío.
Cedula_Rescatista	Alfanumérico (V-/E-)	R	Prefijo válidoV-/E- + dígitos.
Telefono_Contacto	Numérico	R	Formato telefónico válido.
Institucion_Organizacion	String	R	No vacío.

Bloque 1.3 — Datos del NNA Hallado

Campo	Tipo	Oblig.	Validación / Regla
Fecha_Hora_Hallazgo	Datetime	R	No futura.
Lugar_Exacto_Hallazgo_Texto	Text Area	R	Referencia física complementaria al GPS.
Fotografia_NNA_Confidencial	File/Image	O	Encriptación inmediata (P-02). UI muestra advertencia legal: <i>"Uso estrictamente confidencial para reunificación familiar por el CPNNA. Prohibida su difusión externa (Art. 65 LOPNNA)"</i> .
Nombre_NNA	String	O	—
Edad_Aparente	Enum	R	{Lactante, Preescolar, Escolar, Adolescente}.
Edad_Declarada_por_NNA	Numérico	O	Rango 0–17.
Sexo	Enum	R	{F, M}.
Estado_Salud	Enum	R	{Estable, Requiere atención médica urgente, Con lesiones visibles}.
Rasgos_Identificativos	Text Area	R	Señas particulares / condición física.
Validacion_Art80	Boolean	R	Pregunta: <i>"¿Fue escuchado? (Art. 80 LOPNNA)"</i> .
Observaciones_del_NNA	Text Area	C	Requerido si Validacion_Art80 = Sí.

Acción de cierre F1 — Generación de código de brazalete

- Al guardar, genera vista en **texto plano de alto contraste** que contiene **únicamente**: ID_Registro, Nombre_Rescatista, Telefono_Contacto (transcripción manual al brazalete físico).
- Genera **brazalete imprimible** con Código QR que enlaza a la ficha completa.
- **La fotografía y el GPS se ocultan automáticamente** tras el guardado (P-02).
- **Trigger de estado**: Encontrado → En Tránsito. Se habilita el reporte a la autoridad (SLA < 6 horas).

3.2. FORMULARIO 2 — Acta de Entrega Provisional

Interfaz: Web/Tablet · **Actor:** Funcionario CPNNA (co-firma Rescatista + Testigo) · **Traspaso de custodia al Estado.**

Bloque 2.1 — Búsqueda, Validación y Contexto

Campo	Tipo	Oblig.	Validación / Regla
Buscador_Expediente	Input Search (ID_Registro)	R	Auto-pobla datos del Form 1 (sólo lectura). La foto sólo se descripta si el rol esCPNNA_Oficial.
Ciudad_Entrega	String	R	—
Estado_Entrega	String	R	—
Lugar_Actuacion (Sede)	String	R	—
GPS_Coordenadas_Entrega	Geolocation	A/R	Captura automática. Punto exacto donde el Estado asume tutela. Inmutable.

Bloque 2.2 — Autoridad que Recibe (Exclusivo CPNNA)

Campo	Tipo	Oblig.
Municipio_CPNNA	String	R
Funcionario_Receptor	String	R
Cedula_Funcionario	Alfanumérico	R
Cargo	String	R

Bloque 2.3 — Cierre, Legalidad y Firmas

Campo	Tipo	Oblig.	Regla
Fundamentacion_Legal	Texto estático autogenerado	A	Injecta Arts. 15, 16, 126, 158, 160, 401 LOPNNA + advertencia penal por Falsedad Ideológica.
Firma_Huella_Rescatista	Canvas/Biométrico	R	Etiqueta: "Entregué Conforme".
Firma_Huella_Sello_CPNNA	Canvas/Biométrico	R	Etiqueta: "Recibí Conforme (CPNNA)".
Datos_y_Firma_Testigo	String + Canvas	R	Identificación + firma del testigo.

Acción de cierre F2 — Generación de PDF legal

- Genera PDF "Acta de Entrega Provisional" uniendo datos de Form 1 + Form 2.
- **Condición crítica:** el PDF **NO** incluye la fotografía del NNA, salvo botón de anulación con orden judicial (Art. 227 LOPNNA).
- **Bloqueo:** Form 1 pasa a **sólo-lectura** (P-04). El rescatista **pierde acceso total** al expediente; conserva sólo el PDF (sin foto).
- **Trigger de estado:** → Bajo Protección del Estado.

3.3. FORMULARIO 3 — Resolución de Medida de Abrigo

Interfaz: Web · **Escritura:** Funcionario CPNNA · **Lectura:** CPNNA, Entidad de Atención receptora, Juez · **Asignación a Entidad de Atención.**

Campo	Tipo	Oblig.	Validación / Regla
Buscador_Expediente	Input (ID_Registro)	R	Auto-pobla datos.
Entidad_de_Atencion_Asignada	Dropdown	R	Alimentado por catálogo de entidades certificadas (P-06).
Funcionario_Receptor_Entidad	String	R	Director/trabajador social que recibe físicamente.
Condiciones_Medicas_Ingreso	Text Area	R	Contrasta estado de salud al ingreso vs. al rescate.
Fecha_Vencimiento_Abrigo	Datetime	A/R	Autocalculado: fecha emisión + máx. 30 días. La ley prohíbe exceder el plazo sin intervención judicial.

- **Trigger de estado:** → En Entidad de Abrigo.
- **Trigger temporal:** programa alerta de dashboard para el **día 25** (ver Form 5).

3.4. FORMULARIO 4 — Informe de Evaluación y Seguimiento Multidisciplinario

Interfaz: Web · **Escritura:** Personal de Entidad de Atención (Trabajador Social, Psicólogo, Médico) · **Lectura:** Entidad, CPNNA, Juez · **Bitácora clínica/psicológica.**

Campo	Tipo	Oblig.	Validación / Regla
ID_Registro	FK	R	Llave foránea al expediente.
Tipo_Evaluacion	Dropdown	R	{Médica, Psicológica, Trabajo Social, Legal}.
Fecha_Evaluacion	Datetime	R	No futura.
Diagnostico_Observaciones	Text Area	R	Documenta nombres recordados, dirección, condiciones médicas, etc.
Adjuntos_Clinicos	File Upload	O	Radiografías, récipes, informes forenses (acceso altamente restringido).

- Es un formulario **N veces** por expediente (histórico acumulativo, no sobrescribe).
 - **Trigger de estado:** → En Evaluación.
-

3.5. FORMULARIO 5 — Remisión a Tribunal de Protección (Escalamiento Judicial)

Interfaz: Web · Escritura: Funcionario CPNNA · Lectura: Juez, CPNNA · Escalamiento por vencimiento de los 30 días.

Campo	Tipo	Oblig.	Validación / Regla
ID_Registro	FK	R	—
Tribunal_Asignado	Dropdown	R	Tribunal de Protección de la jurisdicción.
Motivo_Remision	Dropdown	R	{Vencimiento lapso 30 días, Necesidad de Colocación Familiar, Presunción de Abandono/Orfandad Total}.
Resumen_Actuaciones	Text Area	R	Gestiones del CPNNA para localizar a la familia.

- **Lógica de negocio (trigger del sistema):** alerta visual en dashboard del CPNNA el **día 25** de la medida de abrigo.
- **Acción de cierre:** la potestad pasa al Tribunal; CPNNA queda en rol de acompañamiento; Juez asume control jurisdiccional.
- **Trigger de estado:** → A la orden del Tribunal.

3.6. FORMULARIO 6 — Acta de Reunificación Familiar / Cierre de Caso

Interfaz: Web · Escritura: Funcionario CPNNA o Juez · Lectura tras cierre: archivo inmutable (consulta) · Cierre exitoso de la cadena.

Campo	Tipo	Oblig.	Validación / Regla
Nombre_Familiar_Receptor	String	R	—
Cedula_Familiar	Alfanumérico	R	—
Parentesco_Comprobado	Dropdown	R	{Madre, Padre, Abuelo/a, Tío/a, Hermano/a mayor} — hasta 4.º grado de consanguinidad.
Metodo_Comprobacion_Filiacion	Dropdown/Text	R	{Partida de Nacimiento, Prueba de ADN, Reconocimiento certificado por psicólogo}.
Firma_Biometrica_Familiar	Canvas	R	Asienta legalmente la recepción.
Autoridad_Que_Entrega	String + Firma	R	Juez o Consejero que autoriza la salida.

- **Acción de cierre:** Status Maestro → "**Caso Cerrado - Reunificado**". Todos los roles previos pierden acceso activo; el expediente queda en **archivo inmutable**.

4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS (DFD)

4.1. DFD Nivel 0 — Diagrama de Contexto

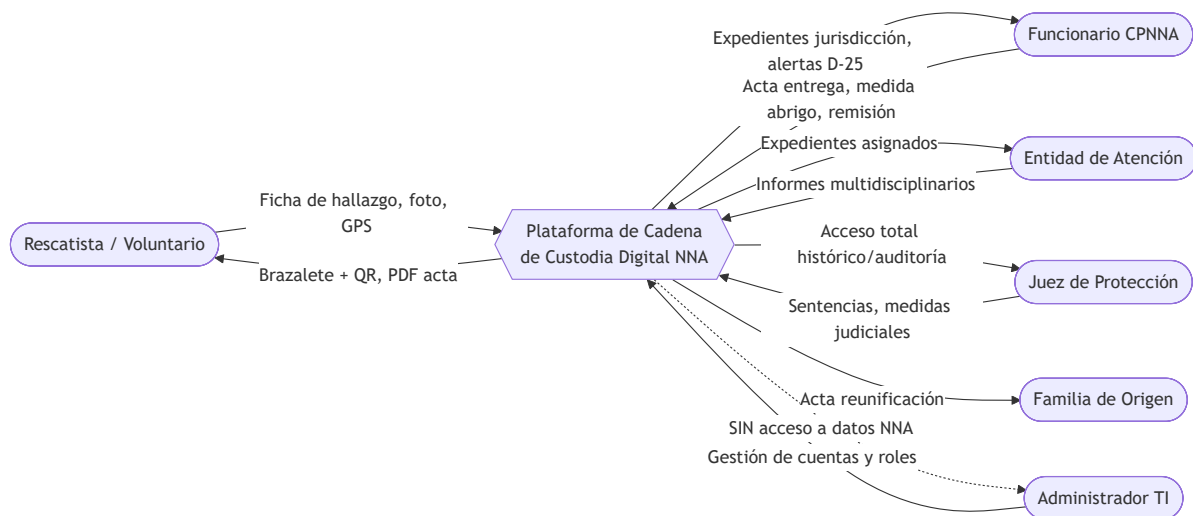
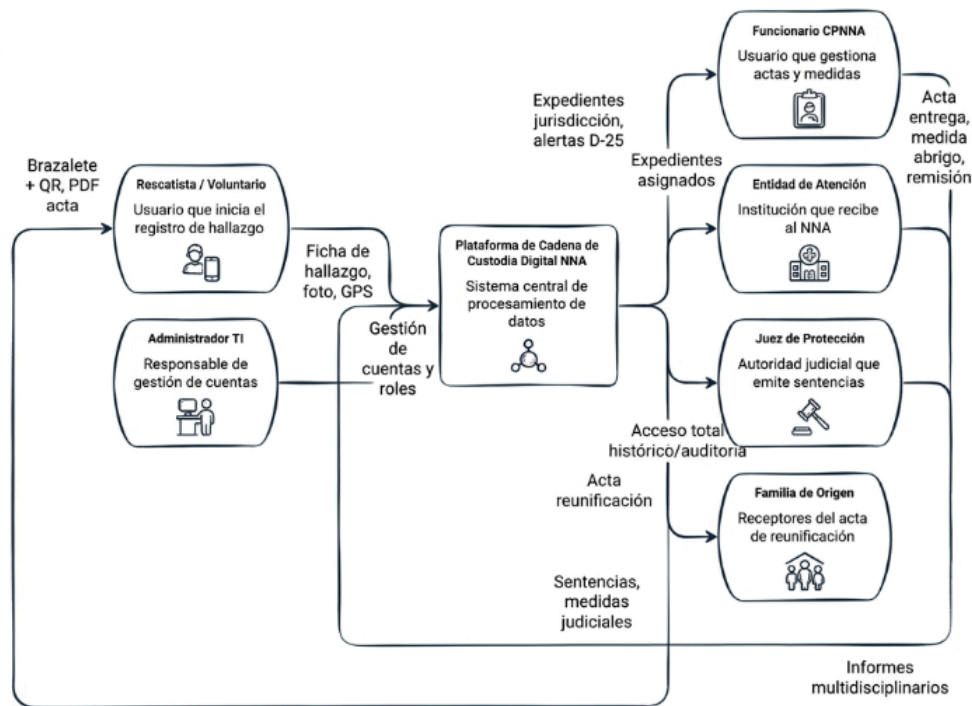
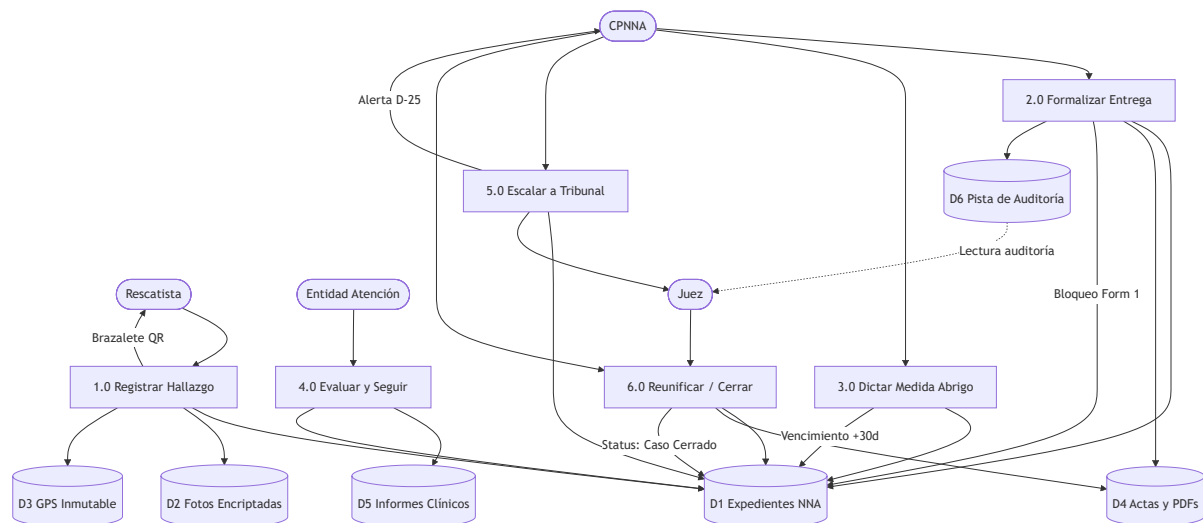


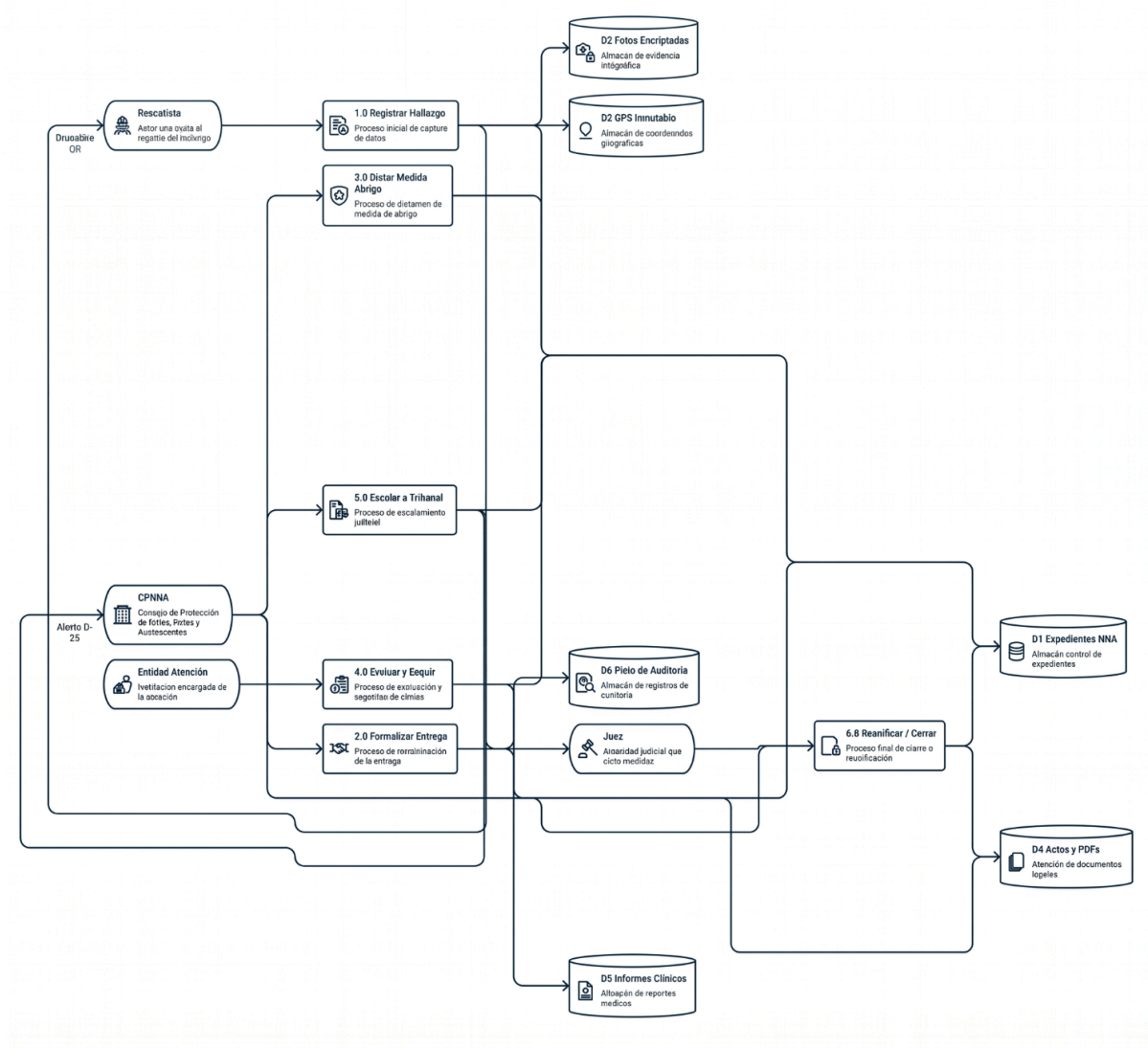
Diagrama de Contexto - Plataforma de Cadena de Custodia Digital NNA



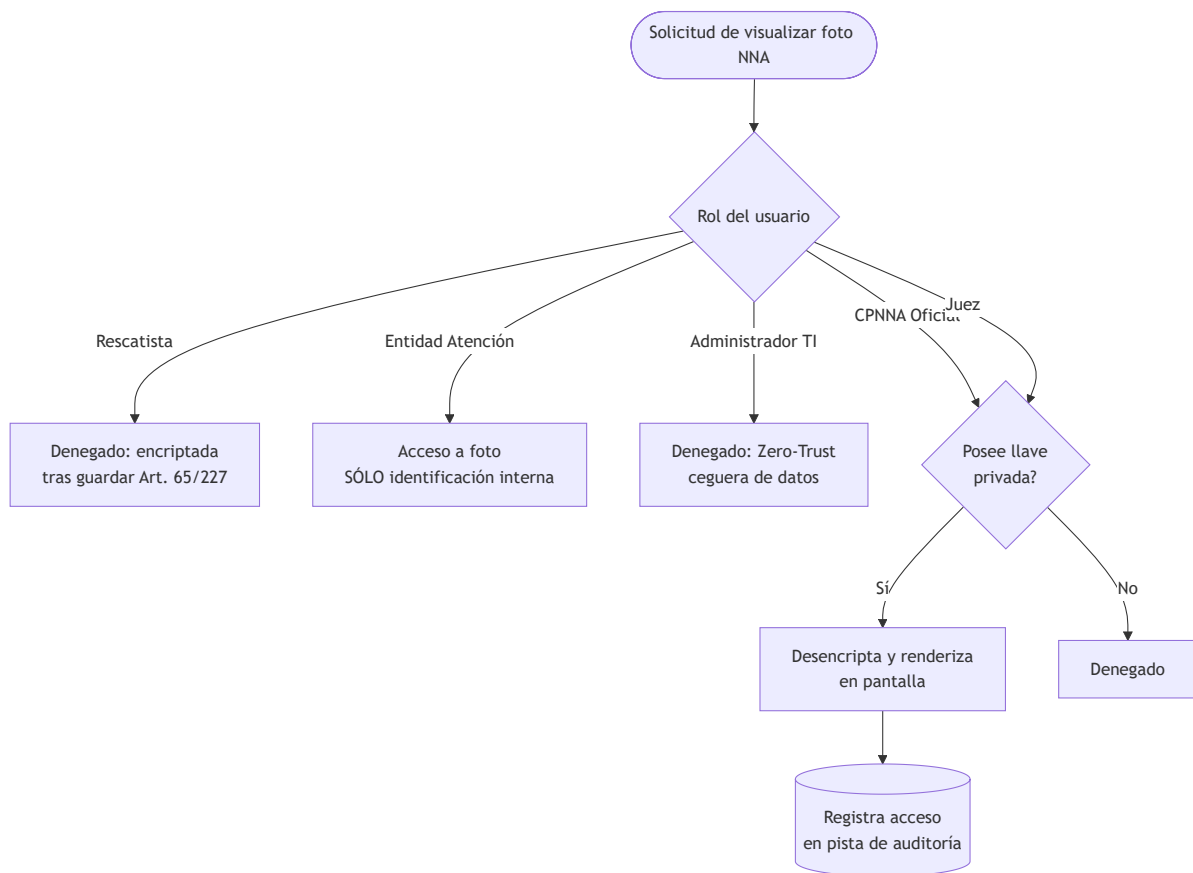
4.2. DFD Nivel 1 — Procesos principales y almacenes de datos



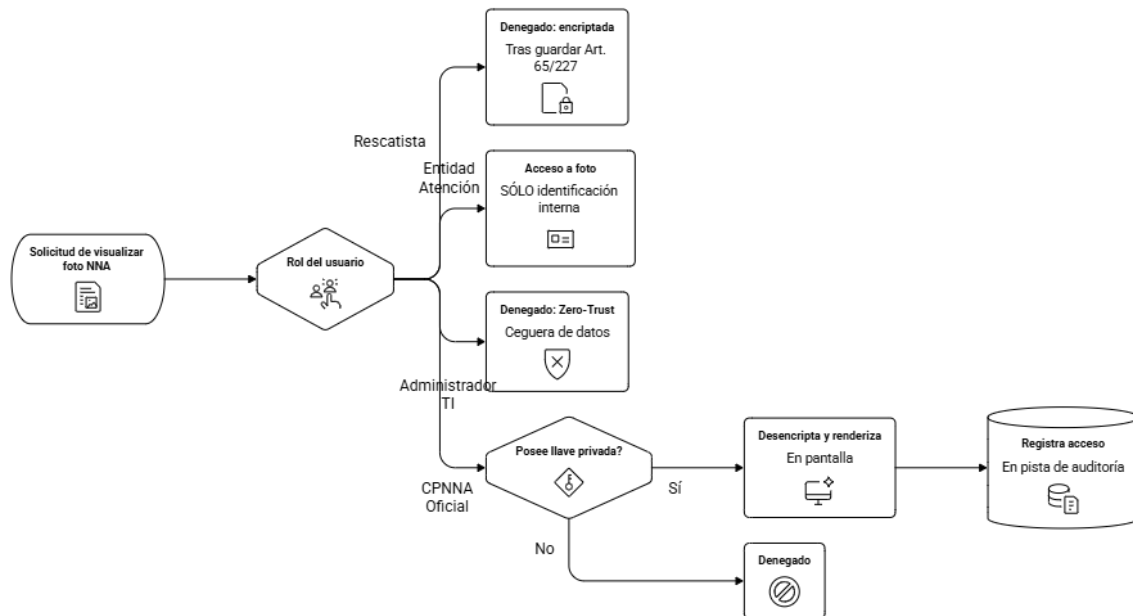
DFD Nivel 1 – Procesos principales y almacenes de datos



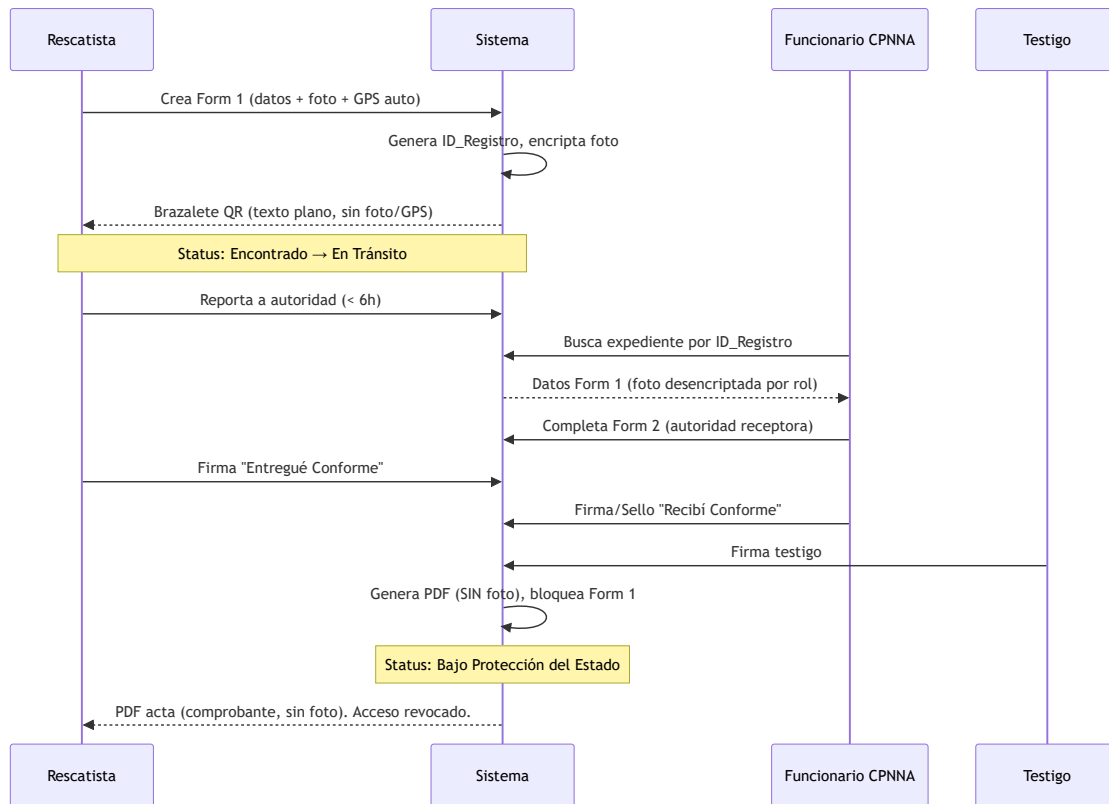
4.3. Flujo de control de acceso a la fotografía (dato sensible)



Flujo de control de acceso a la fotografía (dato sensible)



4.4. Diagrama de secuencia — Traspaso de custodia (Form 1 → Form 2)



5. MATRIZ DE ROLES Y CONTROL DE ACCESO (RBAC)

5.1. Roles del sistema

ID	Rol	Descripción	Acceso a Foto	Acceso a GPS
ROL-1	Rescatista / Voluntario	Primer interviniente, depositario provisional. Acceso transitorio.	Captura, no visualiza	Captura auto, no visualiza
ROL-2	Funcionario CPNNA / Protección Civil	Única autoridad receptora administrativa (Arts. 158/160).	Desencripta (llave)	Visualiza
ROL-3	Representante de Entidad de Atención	Custodia institucional temporal (≤30 días).	Foto (identificación interna)	No accede
ROL-4	Juez de Tribunal de Protección	Máxima autoridad judicial. Decide destino final.	Desencripta (llave)	Visualiza
ROL-5	Administrador de Sistema / TI	Mantenimiento técnico y gestión de cuentas.	Ceguera total	Ceguera total

5.2. Matriz de acceso por FORMULARIO (C=Crear, R=Leer, U=Actualizar, D=Borrar)

Formulario	ROL-1 Rescatista	ROL-2 CPNNA	ROL-3 Entidad	ROL-4 Juez	ROL-5 Admin TI
F1 — Ficha de Hallazgo	C, R ¹	R (jurisdicción)	—	R	—
F2 — Acta de Entrega	R/Firma	C, R, Firma	—	R	—
F3 — Medida de Abrigo	—	C, R	R ²	R	—
F4 — Evaluación/Seguimiento	—	R	C, R ²	R	—
F5 — Remisión a Tribunal	—	C, R	—	R	—
F6 — Reunificación/Cierre	—	C, R	—	C, R	—
Pista de Auditoría	—	R ³	R ³	R (total)	—
Gestión de cuentas/roles	—	—	—	—	C, R, U

¹ Sólo expedientes propios y *activos* (no entregados). Pierde todo acceso al firmar F2. ² Sólo expedientes **asignados explícitamente** a su institución. ³ Lectura de auditoría limitada a sus propias actuaciones. **Nota global:** D (Borrado) = **FALSE** para todos los roles (P-03).

5.3. Matriz de acceso a DATOS SENSIBLES

Dato sensible	ROL-1	ROL-2	ROL-3	ROL-4	ROL-5
Nombre del NNA	Escribe / no relee tras F2	✓ Lee	✓ Lee (asignados)	✓ Lee	✗ Ciego
Fotografía NNA	Captura / ✗ no ve	✓ Descripta	⚠ Sólo id. interna	✓ Descripta	✗ Ciego
GPS Hallazgo/Entrega	Captura / ✗ no ve	✓ Ve	✗ No accede	✓ Ve	✗ Ciego
Informes forenses/clínicos	✗	✓ Lee	✓ Escribe/Lee	✓ Lee	✗ Ciego
Edad / datos demográficos	Escribe	✓ Lee	✓ Lee	✓ Lee	✗ Ciego

5.4. Reglas de arquitectura de permisos (resumen para el equipo técnico)

1. **Delete = False** para todos los roles. Registro inmutable (Documento Público).
2. **Form 1 → Read-Only** en el instante en que se firma Form 2.
3. **BD fotográfica con llaves asimétricas:** sólo credenciales de ROL-2 (CPNNA) y ROL-4 (Juez) poseen la clave privada para renderizar imágenes.
4. **Correcciones del CPNNA** no editan el original: se asientan como **"Nota al Expediente"** con audit trail (quién/cuándo/por qué).

5. **Catálogo de Entidades:** sólo entidades certificadas son seleccionables (bloqueo de traslados particulares).

6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE LA CAPTURA

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Operación offline	El Formulario 1 debe capturarse sin conectividad (zona de desastre) y sincronizar al recuperar señal; el GPS y timestamp se sellan localmente.
RNF-02	Integridad	Validación en cliente y servidor; rechazo de registros con campos requeridos vacíos.
RNF-03	Seguridad	Encriptación en reposo y tránsito (TLS); llaves asimétricas para fotos; control de acceso por rol en cada endpoint.
RNF-04	Auditoría	Toda escritura genera entrada inalterable de auditoría (append-only).
RNF-05	Disponibilidad	Tolerancia a fallos en sincronización; cola de reintentos para registros offline.
RNF-06	Usabilidad	UI de alto contraste para el brazalete; advertencias legales visibles en captura de foto.
RNF-07	Trazabilidad temporal	Cálculo automático del vencimiento de 30 días y disparo de alerta en el día 25.
RNF-08	No repudio	Firmas biométricas/canvas vinculadas a identidad y timestamp.

7. TRAZABILIDAD: PROCESO → FORMULARIO → ESTADO

#	Proceso	Formulario	Actor (escritura)	Estado resultante
1	Registro y Marcaje	F1	Rescatista	Encontrado / En Tránsito
2	Acta de Entrega	F2	CPNNA (+Rescatista+Testigo)	Bajo Protección del Estado
3	Medida de Abrigo	F3	CPNNA	En Entidad de Abrigo
4	Seguimiento	F4	Entidad de Atención	En Evaluación
5	Escalamiento (opcional)	F5	CPNNA	A la orden del Tribunal
6	Reunificación	F6	CPNNA o Juez	Caso Cerrado (Reunificado/Adoptado)

Documento consolidado a partir de: "Child Protection Custody Chain Technical Specifications" (V3.0), "Guardian Registry: Digital Chain of Custody for Minors" y "Legal Custody and Access Control Matrix for NNA Platforms". Cumplimiento LOPNNA.